

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen final, 13 de junio de 2024

1. Encuentra el intervalo maximal de la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{1}{t}x^2, \quad x(1) = 1.$$

2. Para cada $n \geq 1$ se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \cos x, \quad x(0) = \frac{1}{n}.$$

- a) Demuestra que existe una única solución $x_n(t)$ definida en toda la recta real
b) Demuestra que la sucesión de funciones $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es equicontinua en el intervalo $] -\infty, +\infty[$.

3. Para cada $n \geq 1$ se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \operatorname{sen} x, \quad x(0) = \frac{1}{n}.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s)^2 ds$.

4. Encuentra todas las funciones continuas $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$e^{x(t)} = \int_0^t e^{-x(s)} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

5. Construye una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que sea uniformemente acotada pero no sea equicontinua.

6. a) Para cada $\epsilon \in \mathbb{R}$ la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + x + \epsilon^3 x^2 = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1 + \epsilon$$

se denota por $x(t; \epsilon)$. Calcula, si existe, $\frac{\partial x}{\partial \epsilon}(t; 0)$.

- b) Idéntica cuestión para el problema

$$\ddot{x} + x + \epsilon^3 x^2 = 0, \quad x(\epsilon) = 0, \quad \dot{x}(\epsilon) = 1.$$